

# Cálculo Paralelo de PI usando Leibniz e OpenMP

---

O número  $\pi$  pode ser aproximado pela **Série de Leibniz**, uma das séries mais famosas da matemática:

$$\pi = 4 \times ( 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + 1/9 - \dots )$$

Formalmente, utilizando notação de somatório:

$$\pi = 4 \times \sum_{k=0}^{N-1} ( -1 )^k / ( 2k + 1 )$$

Cada termo da série corresponde a uma fração com denominador ímpar alternando de sinal. Com  $N = 4$  termos, por exemplo:

k=0:  $+1/1 = 1.0000000000$

k=1:  $-1/3 = -0.3333333333$

k=2:  $+1/5 = 0.2000000000$

k=3:  $-1/7 = -0.1428571429$

Soma =  $0.7238095238$

$\pi \approx 4 \times 0.7238095238 = 2.8952380952$

Note que a série de Leibniz converge **muito lentamente**: são necessários bilhões de termos para obter casas decimais precisas. Por isso, o uso de paralelismo com **OpenMP** é essencial para atingir o resultado em tempo hábil. Você deverá desenvolver um programa utilizando OpenMP para calcular a aproximação de  $\pi$  de forma paralela, distribuindo os termos da série entre múltiplos processos.

---

## Entrada

A entrada possui um único inteiro  $N$  — o número de termos da série de Leibniz a serem somados ( $2 \leq N \leq 10^{10}$ ).

---

## Saída

A saída deve conter o valor aproximado de  $\pi$  com **10 casas decimais**.

---

## Restrições

- $N$  pode ser maior que 2 bilhões. Use inteiros de 64 bits (*long long*).
  - Para os valores fracionários, utilize variáveis de precisão dupla (*double*).
  - É esperado que, com o uso de paralelismo, seu programa consiga executar em menos de 6 segundos.
-

### Exemplo de Entrada 1

4

---

### Exemplo de Saída 1

2.8952380952

---

### Exemplo de Entrada 2

100000000000

---

### Exemplo de Saída 2

3.1415926535

Author: Daniel Sundfeld <daniel.sundfeld@unb.br>